

FÍSICA

Aula: ELETRODINÂMICA I – TURMA TRADICIONAIS

Professor(a): BRENDON BARROS

Texto base 1

Texto para a questão.

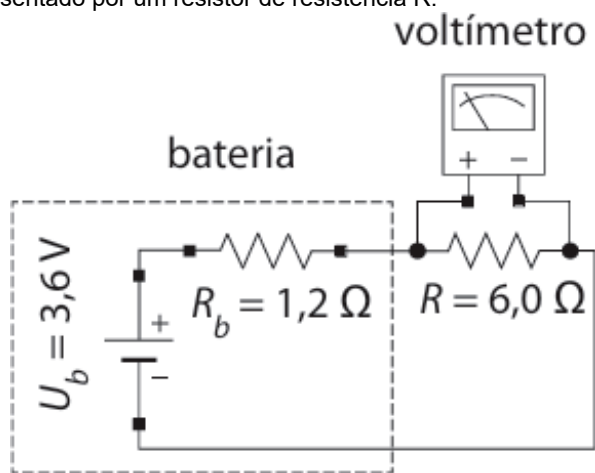
As baterias são fundamentais no mundo moderno, sendo a fonte de energia portátil que alimenta dispositivos como celulares e *laptops*, veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia renovável. Duas grandezas que caracterizam uma bateria é a sua capacidade de carga elétrica, expressa em miliampère-hora (mAh) e a energia que ela armazena, usualmente dada em watts-hora (Wh).

Questão 1

UNICAMP

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

De forma simplificada, o comportamento de uma bateria pode ser modelado com uma fonte ideal de diferença de potencial elétrico U_b em série com um resistor de resistência R_b . Dessa maneira, o dispositivo que é alimentado pela bateria pode, muitas vezes, ser representado por um resistor de resistência R .



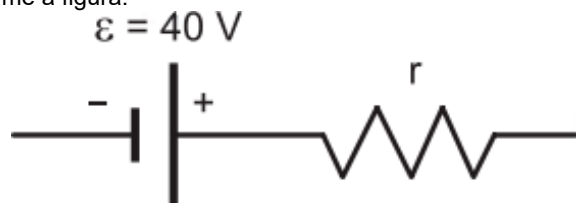
Na situação exemplificada na figura, a diferença de potencial registrada pelo voltímetro é

- (a) 0,6 V.
- (b) 3,0 V.
- (c) 3,6 V.
- (d) 4,3 V.

Questão 2

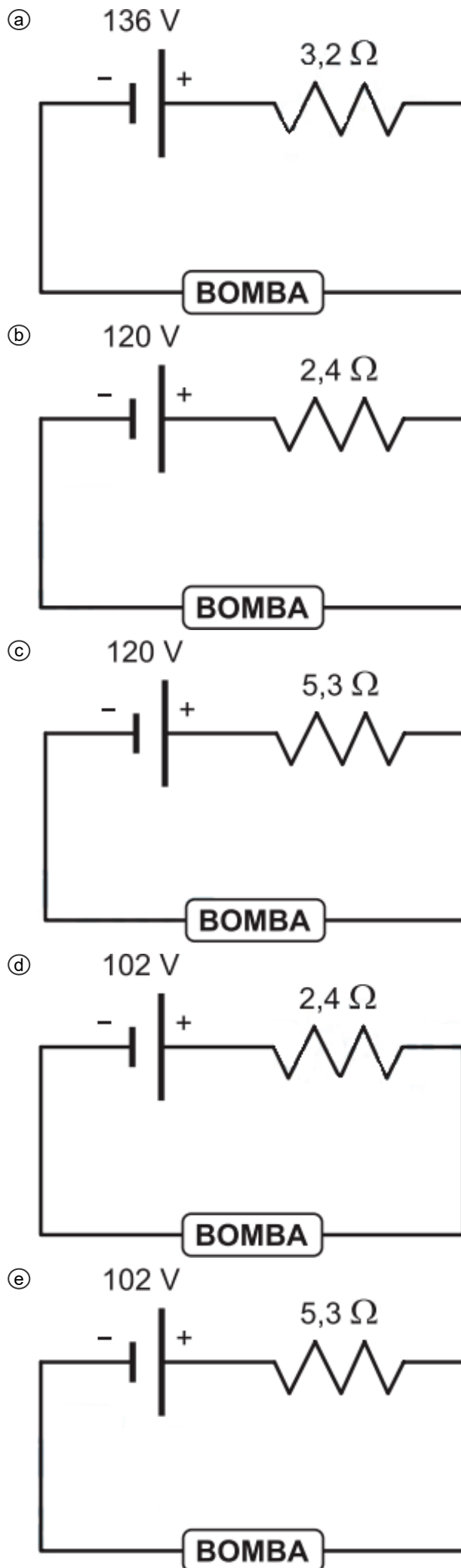
ENEM

Em uma comunidade rural, os moradores utilizam uma bomba-d'água alimentada por 100 V de tensão contínua, podendo variar em até 5 V. Um eletrotécnico pretende instalar placas fotovoltaicas para alimentar essa bomba. As placas são idênticas e cada uma apresenta tensão de operação igual a 34 V com corrente de 7,5 A. Além disso, cada placa apresenta 40 V de tensão elétrica, quando em circuito aberto. Assim, considerando que a placa descrita é um gerador não ideal, em circuito aberto ela pode ser representada conforme a figura:



O eletrotécnico construiu um circuito que permite à bomba-d'água operar corretamente com o menor número possível de placas conectadas. Para isso, desenhou um diagrama no qual todas essas placas são representadas como um único gerador não ideal, com a especificação das correspondentes características elétricas.

O diagrama que representa o circuito construído pelo eletrotécnico é:



Questão 3

ENEM

Réguas elétricas são dispositivos que permitem a ligação segura e simultânea de dois ou mais aparelhos eletroeletrônicos à rede elétrica. Uma estudante comprou uma régua com seis tomadas, conforme a figura. Essa régua suporta uma intensidade máxima de corrente elétrica igual a 20 A. Acima desse valor, o fusível de segurança da régua se rompe, inutilizando-a até que um novo fusível seja instalado. Considere as potências nominais de alguns aparelhos eletroeletrônicos apresentadas no quadro

Aparelho	Potência (watt)
Luminária de LED	5
Computador	250
Impressora a laser	660
Secador de cabelos	750
Cafeteira	900
Condicionador de ar portátil	1100



Em um dia quente, a estudante mantém o computador e o condicionador de ar portátil ligados à régua permanentemente. Nessa situação, ela tenta realizar algumas atividades, uma de cada vez, utilizando a mesma régua, na seguinte ordem:

- 1.º – imprimir um trabalho escolar;
- 2.º – fazer um café com a cafeteira;
- 3.º – ligar a luminária;
- 4.º – secar os cabelos.

Sabe-se que a régua foi ligada à tensão elétrica de 110 V, adequada para o funcionamento desses aparelhos.

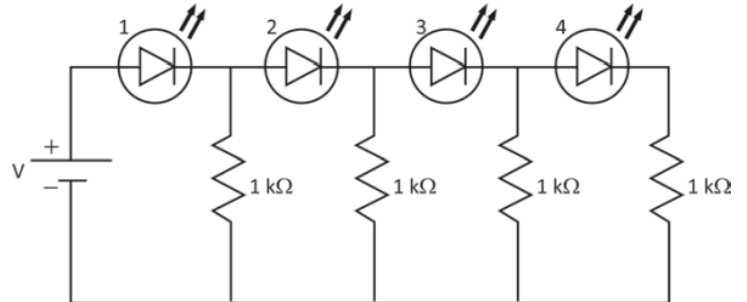
Considerando a ordem das tentativas, quantas atividades a estudante conseguiu realizar sem queimar o fusível?

- (a) 4
- (b) 3
- (c) 2
- (d) 1
- (e) 0

Questão 4

ENEM

Um circuito é utilizado para determinar a tensão da bateria, representada na figura pela letra V. Os dispositivos numerados de 1 a 4 apresentam resistência desprezível à passagem de corrente e, quando percorridos por uma corrente igual ou superior ao valor limiar, passam a emitir luz. O projeto representado no diagrama pode ser usado para avaliar a tensão, verificando-se quantos dispositivos acendem. Nele, todos os dispositivos são idênticos, e a corrente limiar é de 25 mA.



Um estudante utilizou inicialmente uma bateria de 9 V no circuito (situação A) e depois a substituiu por uma bateria de 12 V (situação B).

Manual de operação e instalação. Disponível em: www.renesola.com.br. Acesso em: 30 nov. 2021 (adaptado).

Em cada situação, quais dispositivos acenderam?

- (a) 1 e 2 nas duas situações.
- (b) 3 e 4 nas duas situações.
- (c) 1, 2, 3 e 4 nas duas situações.
- (d) 1 e 2 na situação A; e 1, 2 e 3 na situação B.
- (e) 1, 2 e 3 na situação A; e 1 e 2 na situação B.

Questão 5

UFRR

Um estudante de Física desenvolveu um protótipo de tela *touch screen* resistiva como parte de seu trabalho acadêmico. O dispositivo utiliza sensores que, durante o funcionamento, permitem a passagem de uma corrente elétrica constante de 0,07 A, entre suas camadas. Durante a apresentação do projeto, o estudante deixou a tela ligada por uma hora seguida para demonstrar sua eficiência.

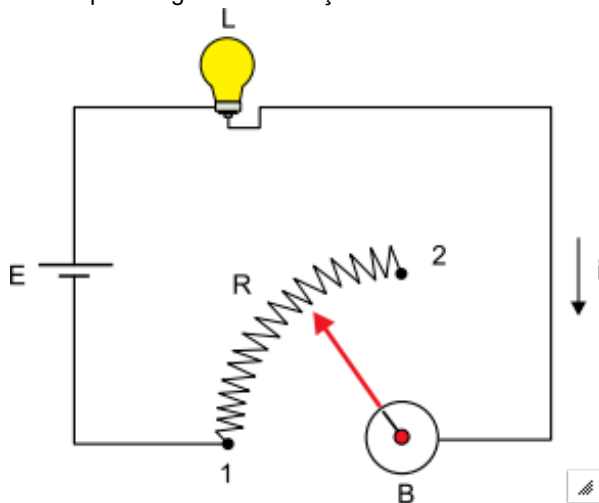
Com base nesses dados, qual foi a quantidade de carga elétrica que circulou pelo sistema durante esse período de uso?

- (a) 0,14 C
- (b) 504 C
- (c) 252 C
- (d) 50,4 C
- (e) 2,52 C

Questão 6

Sírio-Libanês

O circuito mostrado na figura representa um dispositivo utilizado para controlar o brilho de uma lâmpada L. Nesse dispositivo, um resistor R, de resistência variável, tem seu comprimento determinado por um ponteiro que pode girar ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, controlado por um botão B. Esse circuito é alimentado por um gerador de força eletromotriz constante E.



Se o ponteiro desse dispositivo girar no sentido do ponto 1 para o ponto 2, o valor de R _____, a intensidade da corrente elétrica i que circula pelo circuito _____ e a potência dissipada pela lâmpada _____.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

- (a) aumentará, diminuirá e aumentará.
- (b) aumentará, aumentará e aumentará.
- (c) diminuirá, aumentará e aumentará.
- (d) aumentará, diminuirá e diminuirá.
- (e) diminuirá, diminuirá e diminuirá.

Questão 7

UNESP

Segundo o livro *Guinness World Records*, a lâmpada conhecida como *Centennial Light* (luz do centenário), que está acesa desde 1901 em uma unidade do corpo de bombeiros da cidade de Livermore, na Califórnia, é a lâmpada incandescente que está há mais tempo em funcionamento contínuo no mundo. Essa lâmpada tinha potência efetiva aproximada de 60 watts quando entrou em uso contínuo. Em 2025, sua potência efetiva é de, aproximadamente, 4 watts.



(<http://bulbcam.cityofpleasantonca.gov/>)

Considerando que o decaimento da potência efetiva dessa lâmpada ao longo dos anos é linear, na ocasião em que ela completou 100 anos de funcionamento contínuo, sua potência efetiva era de, aproximadamente,

- (a) 6,8 watts.
- (b) 8,7 watts.
- (c) 14,8 watts.
- (d) 10,8 watts.
- (e) 45,2 watts.

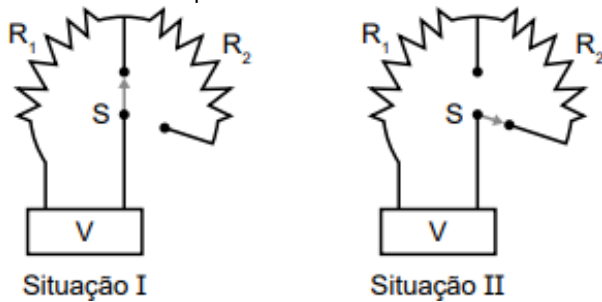
Questão 8

FAME

A febre representa a elevação da temperatura corporal, e, quanto mais ela sobe, pior fica o quadro de mal-estar do paciente. Em casos de febre alta, normalmente são indicados medicamentos antitérmicos. Mas caso eles não deem conta de reduzir a temperatura, um banho pode ajudar bastante. O banho mais eficaz, neste caso, é com água morna, porque o corpo trocará mais calor com a água, diminuindo assim a temperatura corporal.

Disponível em: <https://cuidadospelavida.com.br/blog/post/tomar-banho-morno-ajuda-diminuir-febre-saiba-o-porque>. Acesso em: 18 ago. 2025 (adaptado).

O esquema a seguir apresenta o resistor de um chuveiro e uma chave S que controla o comprimento do resistor utilizado no circuito. A potência elétrica dissipada pelo chuveiro está relacionada com o comprimento do resistor.



Disponível em: <https://exerciciosweb.com.br/fisica/circuitos-eletricos-exercicios-resolvidos/>. Acesso em: 18 ago. 2025 (adaptada).

Para que o banho de um paciente com febre alta seja eficaz, o chuveiro deve ser configurado como na situação

- (a) I, porque, ao diminuir o comprimento do resistor, a corrente elétrica será reduzida.
- (b) I, porque, ao diminuir o comprimento do resistor, a potência dissipada será elevada.
- (c) II, porque, ao aumentar o comprimento do resistor, a potência dissipada será reduzida.
- (d) II, porque, ao aumentar o comprimento do resistor, a corrente elétrica será elevada.

Questão 9

UNICAMP

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

Uma bateria inicialmente carregada fornece uma corrente constante de $i = 4\,000\text{ mA}$ durante o tempo $\Delta t = 1$ hora, ficando descarregada no final desse processo.

A carga elétrica Q , que circula por essa bateria nesse intervalo de tempo é

- (a) 4 C.
- (b) 4 000 C.
- (c) 14 400 C.
- (d) 14 400 000 C.

Questão 10

UNIEVA

Os fios elétricos apresentam geometria aproximadamente cilíndrica e são comercializados de acordo com a sua bitola, que corresponde aproximadamente à área de seção transversal do fio. Dos fios elétricos, A e B são feitos do mesmo material e apresentam mesmo comprimento. O fio A, apresenta diâmetro $d_A = d$ e o fio B, diâmetro $d_B = 0,5d$. Considere que os fios são condutores maciços e a resistência é medida entre as extremidades do condutor.

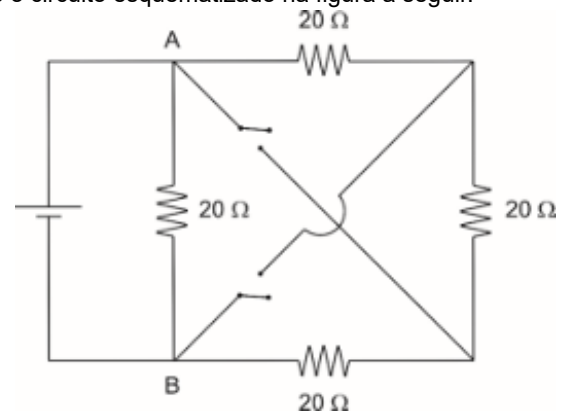
Assinale a alternativa que representa a razão R_A/R_B entre as resistências dos fios.

- (a) 2
- (b) 4
- (c) 1/2
- (d) 1/4

Questão 11

Mackenzie

Analisar o circuito esquematizado na figura a seguir.



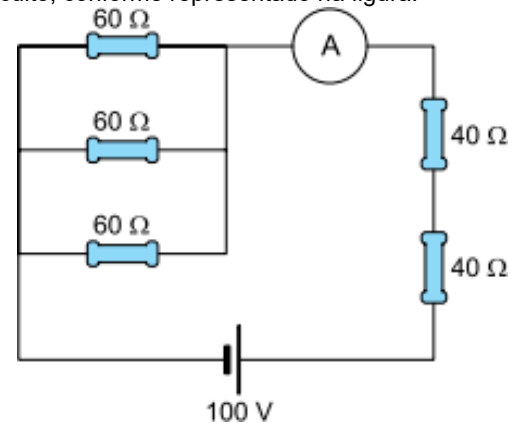
A resistência equivalente entre A e B, com ambas as chaves fechadas, é

- (a) 5 Ω .
- (b) 8 Ω .
- (c) 10 Ω .
- (d) 12 Ω .
- (e) 15 Ω .

Questão 12

UEA - SIS

Para verificar se todos os resistores de um circuito estão funcionando corretamente, um electricista afere, com o auxílio do amperímetro A, a corrente elétrica que passa por uma região desse circuito, conforme representado na figura.



Sabendo que os fios de ligação, o amperímetro e o gerador são ideais, caso todos os resistores estejam funcionando corretamente, o amperímetro medirá uma corrente elétrica de

- (a) 1 A.
- (b) 2 A.
- (c) 3 A.
- (d) 5 A.
- (e) 6 A.

Questão 13

UESB

Em alguns aparelhos eletrônicos, seu funcionamento depende diretamente da fonte que alimenta o seu circuito principal e assim fazendo com que suas funções sejam plenamente executadas. Para que um determinado aparelho funcione é necessária uma bateria de ddp 8,0 V, que será obtida pela associação de várias pilhas ideais de 2,0 V cada uma.

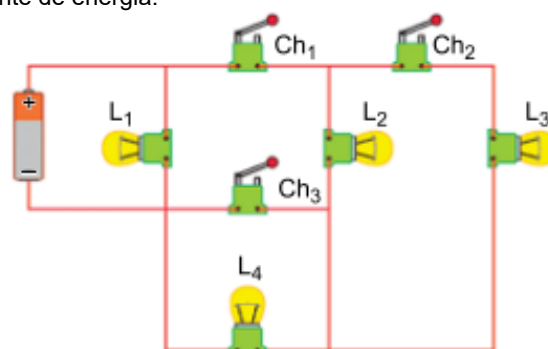
Determine a opção que apresenta duas alternativas possíveis para o funcionamento correto desse aparelho eletrônico:

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)
- (e)

Questão 14

UEA - SIS

Analise o circuito formado por interruptores e lâmpadas idênticas e uma fonte de energia.



Fechando-se os interruptores Ch_1 , Ch_2 e Ch_3 e sabendo que nenhuma lâmpada se queima, ficarão acesas as lâmpadas

- (a) L_1 e L_3 , apenas.
 (b) L_2 e L_4 , apenas.
 (c) L_3 e L_4 , apenas.
 (d) L_1 , L_2 e L_3 , apenas.
 (e) L_1 , L_2 , L_3 e L_4 .

ELETRODINÂMICA 1 - TURMA TRADICIONAIS

Questão 1:

[B]

Questão 2:

[B]

Questão 3:

[D]

Questão 4:

[A]

Questão 5:

[C]

Questão 6:

[D]

Questão 7:

[C]

Questão 8:

[C]

Questão 9:

[C]

Questão 10:

[D]

Questão 11:

[A]

Questão 12:

[A]

Questão 13:

[A]

Questão 14:

[D]